

电网安全风险管控办法

第一章 总 则

第一条 为了有效防范电网大面积停电风险，建立以科学防范为导向，流程管理为手段，全过程闭环监管为支撑的全面覆盖、全程管控、高效协同的电网安全风险管控机制，制定本办法。

第二条 电网企业及其电力调度机构、发电企业、电力用户在电网安全风险管控中负主体责任，国家能源局及其派出机构负责电网安全风险管控工作的监督管理。

第三条 各有关单位应当高度重视电网安全风险管控工作，定期梳理电网安全风险，有针对性地做好风险识别、风险分级、风险监视、风险控制工作，以便及时了解、掌握和化解电网安全风险。

第二章 电网安全风险识别

第四条 电网企业及其电力调度机构负责组织进行风险识别，发电企业、电力用户应当配合电网企业及其电力调度机构做好风险识别工作。风险识别工作在于合理确定风险防控范围。风险识别应明确风险可能导致的后果、查找风险原因、判明故障场景。

第五条 风险可能导致的后果由各级电网企业及其电力调度机构根据电力安全事故（事件）的标准，结合本地电网的实际情况确定，可以选用电网减供负荷、停电用户的比例或对电网稳定运行和电能质量的影响程度等指标。

第六条 风险根据形成原因可以分为内在风险和外在风险。内在风险主要包括电网结构风险、设备风险（含一次设备风险和二次设备风险）；外在风险主要包括人为风险、自然风险、外力破坏风险。部分风险可以由多个原因组合而成。

第七条 故障场景可以参照《电力系统安全稳定导则》规定的三级大扰动，各电力企业可以根据实际情况将第三级大扰动中的多重故障、其他偶然因素进行细化。

第三章 电网安全风险分级

第八条 电网企业及其电力调度机构负责组织进行风险分级。风险分级在于判明风险大小，并为后续监视和控制提供依据。

第九条 风险等级主要根据风险可能导致的后果来进行划分。对于可能导致特别重大或重大电力安全事故的风险，定义为一级风险；对于可能导致较大或一般电力安全事故的风险，定义为二级风险；其他定义为三级风险。

第四章 电网安全风险监视

第十条 电网安全风险监视在于密切跟踪风险的发展变化情况。风险监视工作应当遵循“分区、分级”的原则。

第十一条 对于跨区电网风险，由国家电网公司负责监视，国家能源局负责相关工作的监督指导；对于区域内跨省电网风险，由当地区域电网企业负责监视，国家能源局当地区域派出机构负责相关工作的监督指导；对于省内电网风险，由当地电网企业负责监视，国家能源局当地派出机构负责相关工作的监督指导。

第十二条 对于三级电网安全风险，由相关电网企业自行监视；对于二级以上电网安全风险，相关电网企业应当报告国家能源局当地派出机构；对于一级电网安全风险，国家能源局当地派出机构应当上报国家能源局并抄报当地省（自治区、直辖市）人民政府。

第五章 电网安全风险控制

第十三条 电网安全风险控制在于把电网安全风险可能导致的后果限制在合理范围内。各电力企业负责本企业范围内风险控制措施的落实，国家能源局及其派出机构负责督促指导电力企业的风险控制工作。

第十四条 电网企业应当制定风险控制方案，按照国家有关法规和技术规定、规程等的要求，综合考虑风险控制方法与途径，必要时与发电企业、电力用户等其它风险相关方

进行沟通和说明，确保风险控制措施的可行性和可操作性。各风险相关方应当落实各自责任，保证风险控制所需的人力、物力、财力。

第十五条 临时控制电网安全风险的具体措施可以分为降低风险概率、减轻风险后果、提高应急处置能力等方面。降低风险概率的措施包括但不限于专项隐患排查、组织设备特巡、精心挑选作业人员、加强现场安全监督、加强设备技术监督管理。减轻风险后果的措施包括但不限于转移负荷、调整运行方式、合理安排作业时间、采取需求侧管理措施。提高应急处置能力的措施包括但不限于制定现场应急处置方案、开展反事故应急演练、提前告知用户安全风险、提前预警灾害性天气。

第十六条 降低电网安全风险的途径包括但不限于纳入电网规划和建设计划、纳入技改检修项目计划、纳入管理制度和标准、纳入日常生产工作计划、纳入培训教育计划。

第十七条 各电力企业应当对风险控制方案的实施效果进行评估，对下级单位风险控制方案的落实情况进行检查，确保风险控制措施得到有效实施。

第六章 风险管控与其他工作的衔接

第十八条 风险管控应当与电网规划相结合，通过优化电网规划，适当调整规划项目实施次序，增强网架结构，提高系统抵御风险能力。

第十九条 风险管控应当与电网建设相结合，通过严格执行设计方案，强化过程控制，提升建设施工水平，严格竣工验收，确保电网建设工程质量。

第二十条 风险管控应当与生产计划安排相结合，在安排检修计划和夏（冬）高峰、丰（枯）水期、重要保电、配合大型工程建设等特殊时期方式时，应同时考虑风险管控措施。

第二十一条 风险管控应当与物资管理相结合,通过加强设备物资采购管理,加强设备监造工作,提升输变电设备整体技术和质量水平。

第二十二条 风险管控应当与隐患排查治理相结合,通过加强日常安全隐患排查和治理工作,消除影响电力系统安全运行的重大隐患和薄弱环节,减少事故,确保电网安全。

第二十三条 风险管控应当与可靠性管理相结合,通过加强设备全寿命周期管理,分析设备的运行状况、健康水平,落实整改措施,降低电网运行的潜在风险。同时加强设备可靠性统计工作,为风险的识别、分级提供技术支持。

第二十四条 风险管控应当与应急管理相结合,通过完善应急预案体系,建立健全应急联动机制,加强应急演练,形成多元化应急物资储备方式,控制和减少事故造成的损失。

第七章 工作实施和监督管理

第二十五条 各省级以上电网企业应按年度对所辖 220 千伏以上电网开展电网安全风险管控工作,并在此基础上形成本企业年度风险管控报告。报告中应包括以下内容:

- (一) 全面总结本企业电网安全风险管控工作开展情况;
- (二) 深入分析所辖电网存在的安全风险;
- (三) 提出有针对性的风险管控措施和建议。

各省级以上电网企业应当于当年 9 月 30 日前将本企业年度风险管控报告报国家能源局或者有关派出机构。

第二十六条 国家能源局各派出机构应当汇总形成本省(区域)年度风险管控报告,于当年 10 月 15 日前上报国家能源局。

第二十七条 对于二级以上的电网安全风险,电网企业要将风险控制方案和实施效果评估报告报担负相应风险监视监督指导职责的国家能源局或者有关派出机构。对于发电企业、电力用户等风险相关方未落实风险控制方案的,电网企业要及时报告国家能源局当地派出机构和地方政府有关部门。

第二十八条 国家能源局及其派出机构应当加强对企业上报的电网安全风险的跟踪监视,不定期开展对电网安全风险管控落实情况的监督检查或重点抽查。

第二十九条 对于未按要求报告或未及时采取管控措施而导致电力安全事故或事件的,国家能源局或者有关派出机构将依据有关法律法规对责任单位和责任人从严处理。

第八章 附 则

第三十条 本办法由国家能源局负责解释。

第三十一条 国家能源局各派出机构及各电力企业可依据本办法制定具体的实施细则。

第三十二条 本办法中所称“以上”均包括本数。

第三十三条 本办法自公布之日起试行。